备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

双休检测 13

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1.（2026·广东惠州模拟预测）已知复数 z 满足 $\mathrm{i}\cdot z=3+\mathrm{i}$（其中 i 为虚数单位），则 $\overline{z}=$（　　）

A. $1-3\mathrm{i}$　　B. $1+3\mathrm{i}$

C. $3-\mathrm{i}$　　D. $3+\mathrm{i}$

2.（2026·湖南长沙模拟）复数 z 满足 $z\mathrm{i}+1=2z+\mathrm{i}$，则在复平面内，复数 z 对应的点位于（　　）

A. 第一象限　　B. 第二象限

C. 第三象限　　D. 第四象限

3. 已知向量 $\boldsymbol{a}=(1,4)$，$\boldsymbol{b}=(2,x)$，若 $\boldsymbol{b}\parallel(2\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$，则 $x=$（　　）

A. 8　　B. 4

C. 2　　D. -8

4. 已知向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 满足 $|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=\sqrt{3}$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=1$，则 $|\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}|=$（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. 2

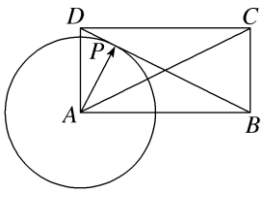
C. $\sqrt{5}$　　D. $\sqrt{6}$

5.（2026·重庆模拟预测）已知 $\boldsymbol{a}$ 为单位向量，$\boldsymbol{b}=(-1,\sqrt{3})$，若 $|2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}|=2$，则 $\boldsymbol{a}$ 与 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为（　　）

A. 30°　　B. 60°

C. 120°　　D. 150°

6.（2026·广东佛山模拟）如图，已知矩形 $ABCD$ 的边长满足 $AB=2AD=4$，以 A 为圆心的圆与 BD 相切于 P，则 $\overrightarrow{AP}\cdot\overrightarrow{AC}=$（　　）



A. $\frac{32}{5}$　　B. $\frac{36}{5}$　　C. 8　　D. $4\sqrt{5}$

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

7. 已知非零向量$\overrightarrow{AB}$，$\overrightarrow{AC}$满足$\frac{\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{BC}}{|\overrightarrow{AB}|}=\frac{\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{CB}}{|\overrightarrow{AC}|}$，且$\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}$，则△$ABC$为（　　）

A. 钝角三角形　　B. 直角三角形

C. 等腰直角三角形　　D. 等边三角形

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·甘肃金昌模拟预测）已知复数 z 满足$\overline{z}$（1－2i）＝3＋4i，i 为虚数单位，$\overline{z}$是 z 的共轭复数，则下列说法正确的是（　　）

A. z＝－1＋2i

B. $|\overline{z}+i|=\sqrt{10}$

C. $z\cdot\overline{z}$＝5

D. z^2 在复平面上对应的点在第二象限

9.（2026·湖北黄冈模拟预测）在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC$，$AB\perp BC$，BC＝2AB＝2AD＝4，E 为 BC 的中点，则（　　）

A. $\overrightarrow{AE}=\overrightarrow{DC}$　　B. $\overrightarrow{AD}\cdot\overrightarrow{AC}$＝8

C. $\overrightarrow{DE}\cdot\overrightarrow{AC}=2\sqrt{5}$　　D.（$2\overrightarrow{AD}-4\overrightarrow{AB}$）$\perp\overrightarrow{AC}$

三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10.（2026·广东广州模拟）已知向量 $\boldsymbol{a}$＝（－2，λ），$\boldsymbol{b}$＝（1，1），且 $\boldsymbol{a}\perp\boldsymbol{b}$，则 λ＝_____；向量 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 在向量 $\boldsymbol{b}$ 上的投影向量的坐标为_____.

11.（2026·黑龙江牡丹江模拟）若实数 a，b，c 满足 $a^2+a+bi<2+ci$，集合 $A=\{x\mid x=a\}$，$B=\{x\mid x=b+c\}$，则 $A\cap\complement_{\mathbb{R}}B$＝_____.

12. 已知△ABC 是边长为 2 的等边三角形，P 为平面 ABC 内一点，则$\overrightarrow{PA}\cdot(\overrightarrow{PB}+\overrightarrow{PC})$的最小值是_____.

四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知复数 z_1＝－2＋4i，z_2＝－1－3i.

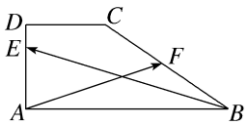
（1）求$\frac{\overline{z_1}}{z_2}$;

（2）在复平面内，复数 z_1，z_2 对应的向量分别是$\overrightarrow{OA}$，$\overrightarrow{OB}$，其中 O 是原点，求∠AOB 的大小.

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

备战高考数学成套的一轮资料、二轮资料、培优专题、名校模拟、考前回归、高考押题尽在高考数学 QQ 群 1013654970

14.（15 分）如图，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AB\perp AD$，$AB\parallel CD$，$AB=10$，$AD=CD=4$，$\overrightarrow{AD}=4\overrightarrow{ED}$，$\overrightarrow{BF}=\overrightarrow{FC}$.



（1）求$\overrightarrow{AF}\cdot\overrightarrow{BE}$；

（2）若 G 为边 AB 上一点，且$\overrightarrow{GE}\perp\overrightarrow{GF}$，求$\frac{|\overrightarrow{AG}|}{|\overrightarrow{GB}|}$

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期

成套的课件成套的教案成套的试题成套的微专题尽在高中数学同步资源大全 QQ 群 552511468 也可联系微信 fjshuxue 加入百度网盘群 4000G 一线老师必备资料一键转存自动更新永不过期